



Unidad 1

Autómatas, Sistemas Discretos y Sistemas Híbridos



AUTÓMATAS y CONTROL DISCRETO

Unidades Temáticas:

1. Autómatas, Sistemas Discretos y Sistemas Híbridos

Aplicaciones y Fundamentos. FSM. STATECHARTS. PETRI Nets. GRAFCET. Sistemas Híbridos.

2. Autómatas Programables de Control – IEC 61131: Arquitecturas y Lenguajes

PLCs, arquitecturas. Seguridad Funcional. Entornos de desarrollo. Configuración. Lenguajes ST/ SFC.

3. Diseño de Sistemas de Control Secuencial con Autómatas Programables

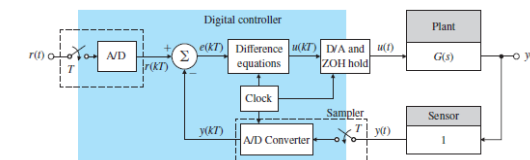
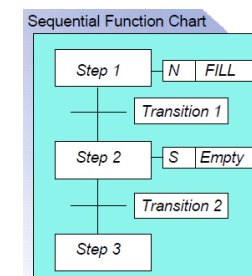
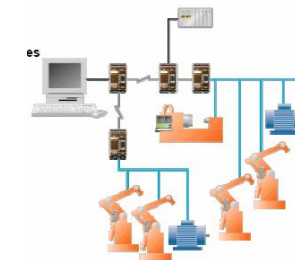
Métodos clásicos. Métodos sistemáticos y modernos para sistemas complejos. Aplicación.

4. Arquitecturas Distribuidas de Control y Comunicaciones Industriales

Arquitecturas distribuidas. Buses de Campo, Redes y Protocolos industriales de comunicación.

5. Control Discreto de Sistemas Continuos, Control Híbrido

Sistemas muestreados. Simulación y Control. Control y Simulación Híbridos. Aplicación.

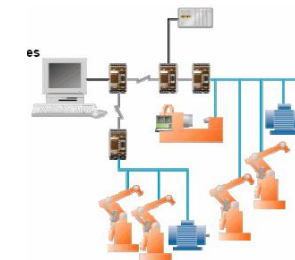


AUTÓMATAS y CONTROL DISCRETO

1. *Autómatas, Sistemas Discretos y Sistemas Híbridos*

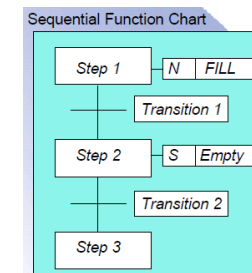
A. Concepto y Aplicaciones

- Automatización y Control Industrial: Concepto y esquema general. Componentes y estructura.
- Aplicaciones Mecatrónicas → Control automático secuencial + control de tiempo discreto.



B. Fundamentos de Autómatas Secuenciales de Control

- Sistemas secuenciales: estados discretos activados por eventos. Conceptos.
- Autómatas finitos. Modelado y representación. FSM. STATECHARTS.
- Simulación. STATEFLOW.

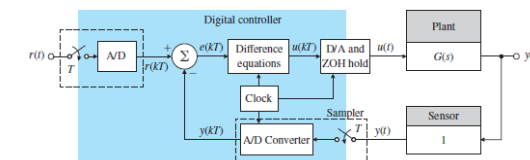


C. GRAFCET (IEC 60848)

- Metodologías de representación y diseño.
- Lenguaje GRAFCET. Estructuras Jerarquizadas.

D. Sistemas Híbridos. Práctica de Modelado y Simulación

- Modelado y Simulación en STATEFLOW. Representación en GRAFCET.



Sistemas de Automatización y Control Industrial

What is INDUSTRIAL AUTOMATION? (Manufacturing & Factory Automation)

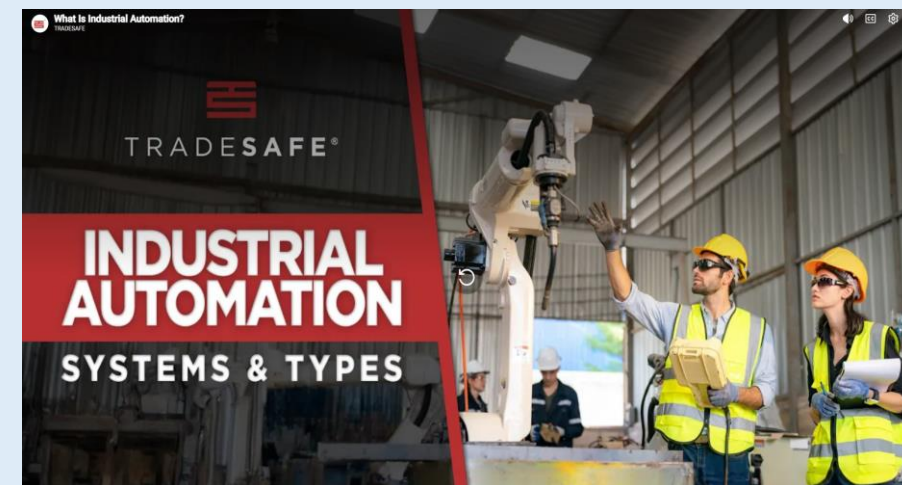
Video (3:41 min), TRADESAFE (2024): <https://www.youtube.com/watch?v=GThLZhxx7BY&t=221s>

- **Maquinaria Automatizada** → Operación Optimizada y Confiable.
- Interacción con **pocas Personas** en el Proceso.
- PLCs, HMI, Lógica y Programación (**IT, Tecnologías de Información**).

Cuatro tipos o categorías principales de **Automatización**:

1. **FIJA: Hardware/Firmware** (procesos repetitivos fijos y masivos);
2. **PROGRAMABLE: Software** (procesos x lotes, flexible);
3. **FLEXIBLE** (alta producción, adaptable);
4. **INTEGRADA** (integración completa, datos masivos, consistencia).

Industry 4.0; IIOT (Ind. Internet of Things); Robotics; AI (Artificial Intelligence); Big Data; Cloud Computing; Cybersecurity; ...



- Sistemas con Estados **Continuos** + Estados **Discretos** **activados por eventos asincrónicos**.
- Control **Regulatorio (Retroalimentación)** + Control **Digital Secuencial (Autómatas)**
→ Sistemas Dinámicos **Híbridos** (Estados **continuos** y **discretos** con **acoplamiento explícito**).

Uso en **Aplicaciones Industriales**: tanto en **Fabricación Discreta** como en **Procesos Continuos**.
Permite **Controlar la Alta Complejidad** que implican los procesos tecnológicos actuales.

Sistemas de Automatización y Control Industrial

What is INDUSTRIAL AUTOMATION? (Manufacturing & Factory Automation)

Industrial Automation 101 Training, SEW Eurodrive USA (2025):

Module 1 – **Introduction**

(Video 19:28 min)

<https://www.youtube.com/watch?v=172clvPUDi4>

Module 2 – **Drives, Motors, and VFDs**

(Video 17:57 min)

<https://www.youtube.com/watch?v=L2TJX0eDIRs>

Module 3 – **Encoders**

(Video 22:46 min)

<https://www.youtube.com/watch?v=dparF-4lgXg>

Module 4 – **I/O Devices**

(Video 21:00 min)

https://www.youtube.com/watch?v=9SC6Sv_bPml

Module 5 – **Controllers and Fieldbuses**

(Video 26:00 min)

<https://www.youtube.com/watch?v=GeVSsnQw2LPo>



Sistemas de Automatización y Control Industrial

Nueva realidad y Tendencias: Presente → Futuro *Industry 4.0 (Digital Industry) Overview*

SIEMENS Virtual Tour Digital Industries 2020

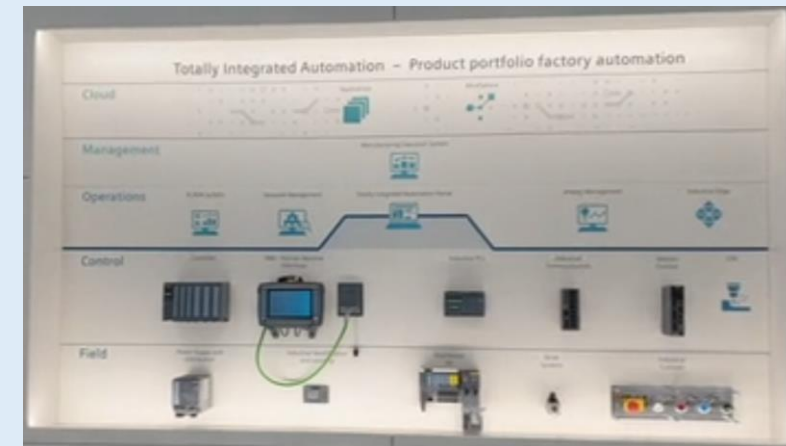
Panorama por Fernando Sanchez Gamboa,
SIEMENS Nürnberg, Alemania (29/9/2020)

Video (15 min) <https://vimeo.com/463129690> (← ya no disponible aquí → BUSCAR)

Industria 4.0 o Industria Digital (4ta. Revolución Industrial)

Convergencia de Nuevas Tecnologías en Automatización Industrial:

- *Digitalización e integración ...*
- *Digital Twin (Gemelo Digital o Virtual) ...*
- *Big Data → Smart Data ...*
- *Cloud Computing / Edge Computing ...*
- *AI: Inteligencia Artificial...*
- *Realidad Virtual / Realidad Aumentada ...*
- *IoT industrial (Internet of Things)...*
- ...

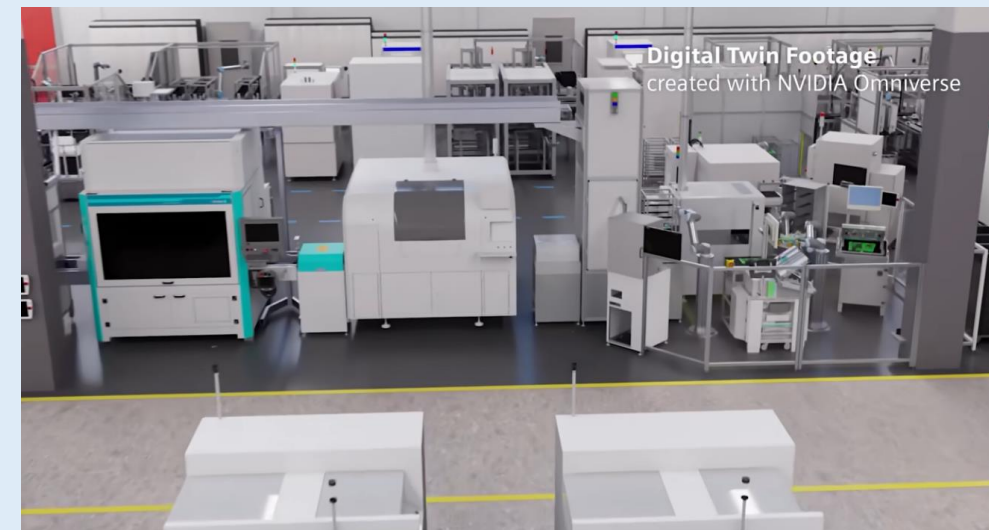


Sistemas de Automatización y Control Industrial

Nueva realidad y Tendencias: Presente → Futuro
Industry 4.0 (Digital Industry) Overview

Inside SIEMENS Electronics Factory Erlangen (Germany)
AI, Robotics & the Industrial Metaverse in Action

Video (11:24 min) <https://www.youtube.com/watch?v=bbIW3UbbzN8>



Sistemas de Automatización y Control Industrial

SISTEMA: Conjunto de **Elementos interrelacionados**, considerado como **un Todo** en contexto definido, y **separado** de su **Entorno o Ambiente**, intercambio de variables o señales.

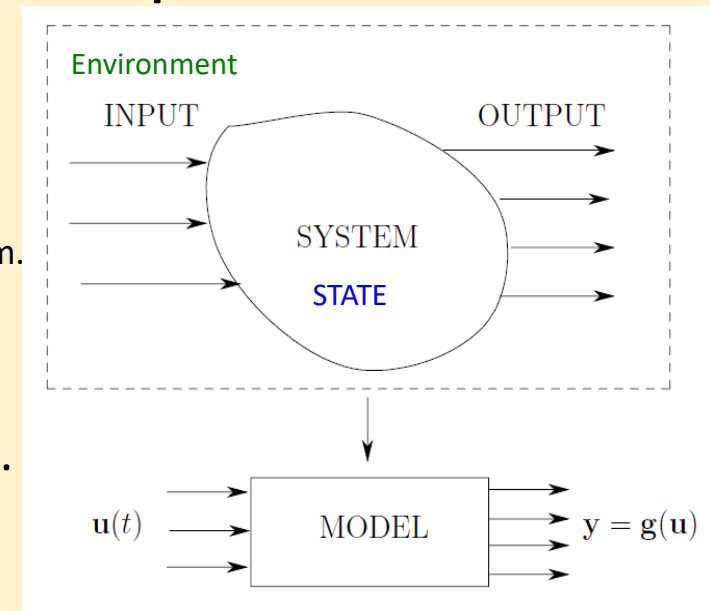
SYSTEM: Set of **interrelated Elements** considered as a **Whole** in a defined context and **separated** from their **Environment**.

- A system is generally defined with the view of **achieving a given objective**, for example by **performing a definite function**.
- Elements of a system may be natural or man-made material objects, as well as modes of thinking and the results thereof (for example forms of organization, mathematical methods, programming languages).
- The system is considered to be **separated** from the **environment** and the other external systems **by an imaginary surface**, through which pass the links (i.e. signals or variables) between them and the considered system.
- The term "system" should be qualified when it is not clear from the context to what it refers, for example control system, calorimetric system, system of units, transmission system.

MODEL: mathematical or physical **Representation** of a **System** or a process, based with **sufficient precision** upon **known laws**, **identification** or specified suppositions.

Fuente: **IEC 60050 Electropedia: The World's Online Electrotechnical Vocabulary**

<https://www.electropedia.org/iev/iev.nsf/display?openform&ievref=351-42-08/>
<https://www.electropedia.org/iev/iev.nsf/display?openform&ievref=351-42-26>



Ejemplo: SISTEMA DINÁMICO FÍSICO Continuo (CDS): Elementos **físicos** (naturales o contruidos) que **almacenan** e intercambian **ENERGÍA**. Las variables involucradas: entradas, salidas, estado, son **CONTINUAS** (Reales).

MODELO Dinámico: Representación (matemática) **Aproximada** del SD que permite **analizar y simular** los aspectos de interés del **comportamiento** del SD en su **evolución temporal**.

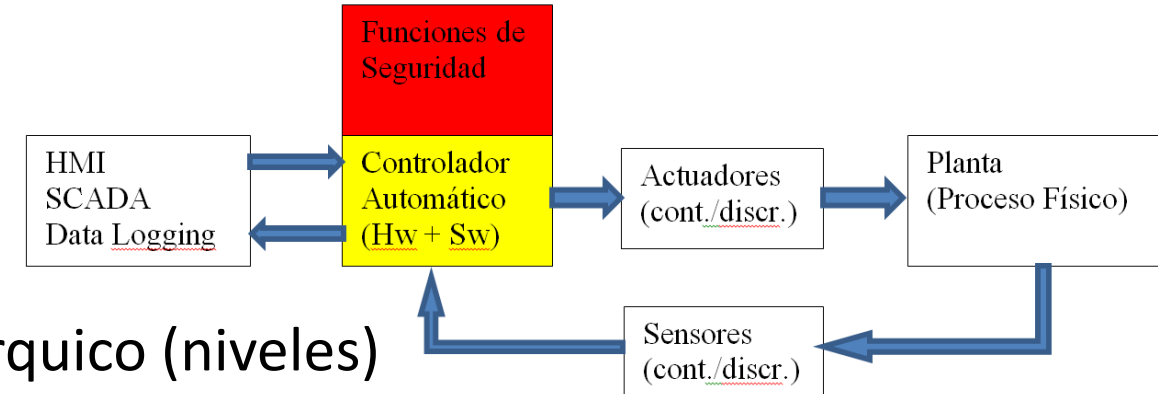
Ejemplo: SISTEMA COMPUTACIONAL O SIMBÓLICO (DEDS): Elementos **lógicos o simbólicos**, **almacenan** e intercambian **INFORMACIÓN**.

Sistemas de Automatización y Control Industrial

Estructura Conceptual

Planta o Proceso Físico a Controlar:

- Sistema Dinámico **Multivariable** (MV o MIMO)
- **Híbrido**: Estados Continuos + Estados Discretos
- **Complejo**: Descentralizado vs. Distribuido y Jerárquico (niveles)



Funciones de **CONTROL**: (Regulatorio Continuo + Supervisor Discreto)

- Comandos, Monitoreo y Supervisión, Registro de datos y alarmas.
- Salidas Medidas de Planta (+Estimación) → **Señales de Retroalimentación (Feedback)**.
- **Señales de Control** → Actuación sobre Entradas Manipuladas de Planta.

Funciones de **SEGURIDAD**: (**PROTECCIÓN** x Fallas: **Safety** / Sabotaje: **Security**)

- Vigilancia interna (Watchdog) / Redundancia I/O.
- Sistema separado de Emergencia cableado (relé maestro de Seguridad) ó Sistema de Seguridad Intrínseca (Hardware + Software).

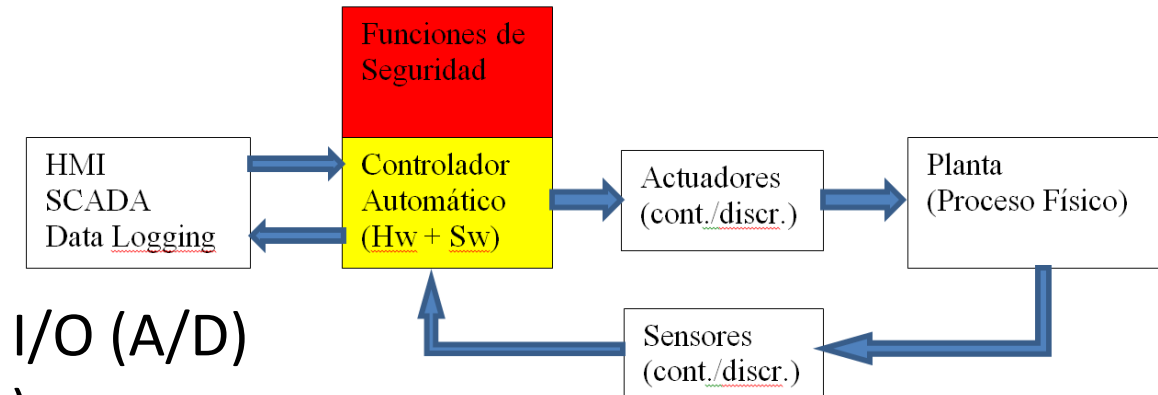
Sistemas de Automatización y Control Industrial

Estructura Conceptual

Controlador Automático: (Hardware + Software)

Autómata Programable (PLC, PAC)

- Procesador digital + Memoria + Comunicaciones + I/O (A/D)
- **Arquitectura:** Centralizada o Distribuida (Remoto)



Funciones de CONTROL → Objetivo: **Desempeño**, en Condiciones Normales de Operación

- **Control Regulatorio a Lazo Cerrado (Continuo)**: Retroalimentado (FBK) / en avance (FFW) (implementación digital en **tiempo discretizado**, datos muestreados)
- +
- **Control Supervisor (Secuencial)**, Autómata **Discreto** activado por **Eventos** (FSM): Modos de Operación, Diagnóstico de Estado y Monitoreo de Fallas, etc.

Funciones de SEGURIDAD → Objetivo: **Protección**, hacia Estado Seguro ante Fallas (cadena de Emergencia cableada vs. sistema integrado de seguridad)

Sistemas (Electrónicos) Digitales [Hw/Sw]: Lógica Booleana

Sistema o Dispositivo DIGITAL: genera, procesa, transmite y/o almacena señales, datos, o información *codificada* en Valores o Estados Discretos (Discontinuos), representables como combinación de **bits** (binary digits: {0,1}) → **Algebra de Boole** (operadores lógicos **AND, OR, NOT**) para **Análisis y Síntesis** de Sistemas Digitales.

1. Sistemas Digitales **COMBINACIONALES** (inmediatos o **Estáticos, SIN memoria**): Salidas Digitales solo dependen del valor **instantáneo actual** de sus Entradas Digitales.

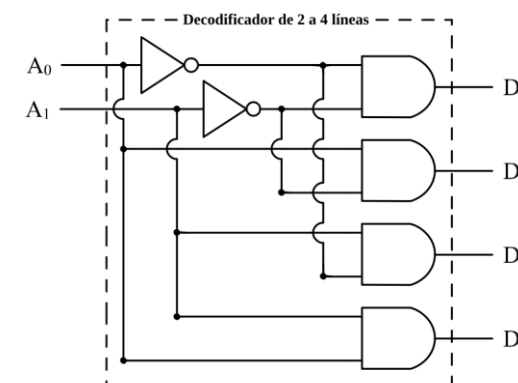
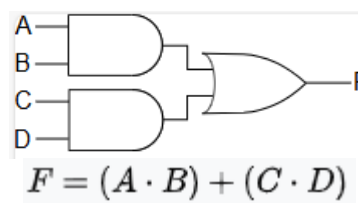


Tabla de verdad

A ₁	A ₀	D ₃	D ₂	D ₁	D ₀
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0

Minitérminos

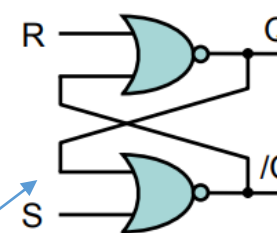
$$D_0 = \bar{A}_1 \cdot \bar{A}_0$$

$$D_1 = \bar{A}_1 \cdot A_0$$

$$D_2 = A_1 \cdot \bar{A}_0$$

$$D_3 = A_1 \cdot A_0$$

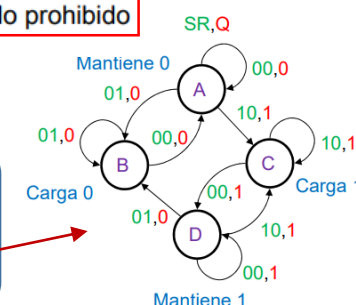
2. Sistemas Digitales **SECUENCIALES = AUTÓMATAS** (demorados o **Dinámicos, Con MEMORIA**): Salidas Digitales dependen del valor instantáneo **actual** de sus Entradas Digitales, Y de la **Secuencia o Evolución** (dinámica) de los valores anteriores, o **Estado** Discreto Interno (Memoria).



Biestable (flip-flop) S-R asíncrono

S	R	Q	/Q	
0	0	Q	/Q	→ Mantener estado
1	0	1	0	→ Set
0	1	0	1	→ Reset
1	1	0	0	→ Estado prohibido

Diagrama de Estados y Transiciones



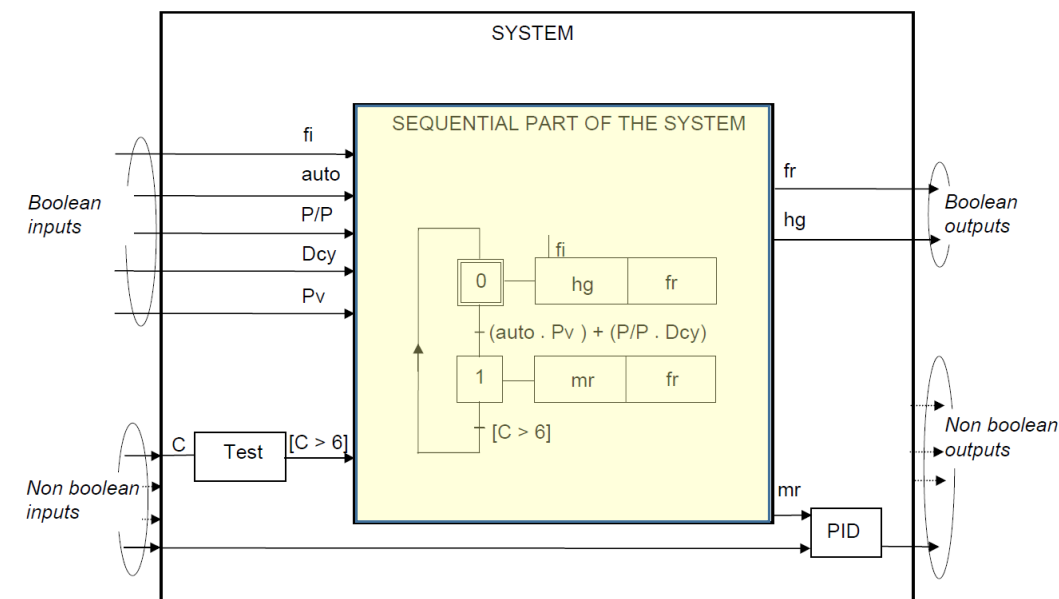
Implementación Física: **Hardware** Electrónico, **Fijo** o **Programable + Software**.
 Modelo: **Máquina Abstracta Secuencial (FSM) = Autómata Finito determinístico.**

AUTÓMATA de Control: Control Lógico Secuencial

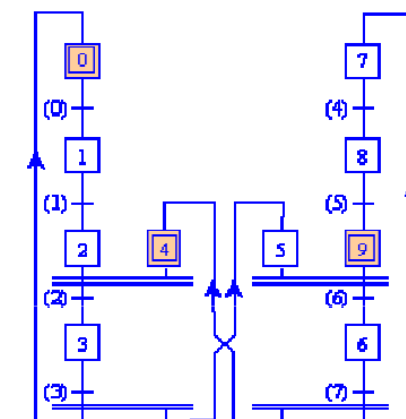
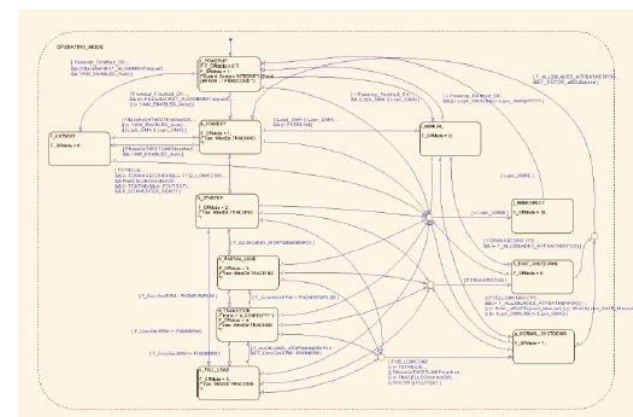
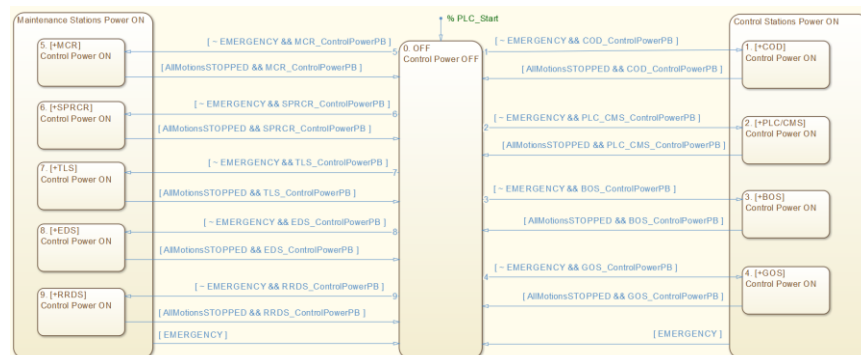
Subsistema de **Control Lógico Secuencial**
(ej. Nivel de **Control Supervisor**)

Representación Gráfica (Diagrama de Bloques)

- Lógica Secuencial** (Memoria → **Estados Discretos**
Transiciones entre Estados: Dinámica=evolución)



Especificación de comportamiento lógico secuencial (Estados Discretos activados por Eventos):
Autómata Finito (FSM) → STATE CHART, GRAFCET



APLICACIONES: Automatización y Control de Movimientos

Máquinas-Herramienta y Centros de Mecanizado CNC

- **Automatización y Control Secuencial Supervisor:**
 - Generación de Trayectorias de Referencia.
 - Coordinación de Movimientos entre distintos ejes.
 - Diagnóstico de Estado y Fallas.
- Integración en **Celdas Flexibles de Fabricación (FMS)**.



APLICACIONES: Automatización y Control de Movimientos

ROBÓTICA Industrial / Fabricación Flexible

- **Automatización y Control Secuencial Supervisor:**
 - Generación de Trayectorias de Referencia.
 - Coordinación de Movimientos entre distintos ejes.
 - Diagnóstico de Estado y Fallas.
- Integración en **Celdas Flexibles de Fabricación** (FMS).

Fully automated battery module production (KUKA Video 6:18 min, 2020) <https://www.youtube.com/watch?v=JESmMRO5CGY>



APLICACIONES: Automatización y Control de Movimientos

ROBÓTICA Farmacéutica

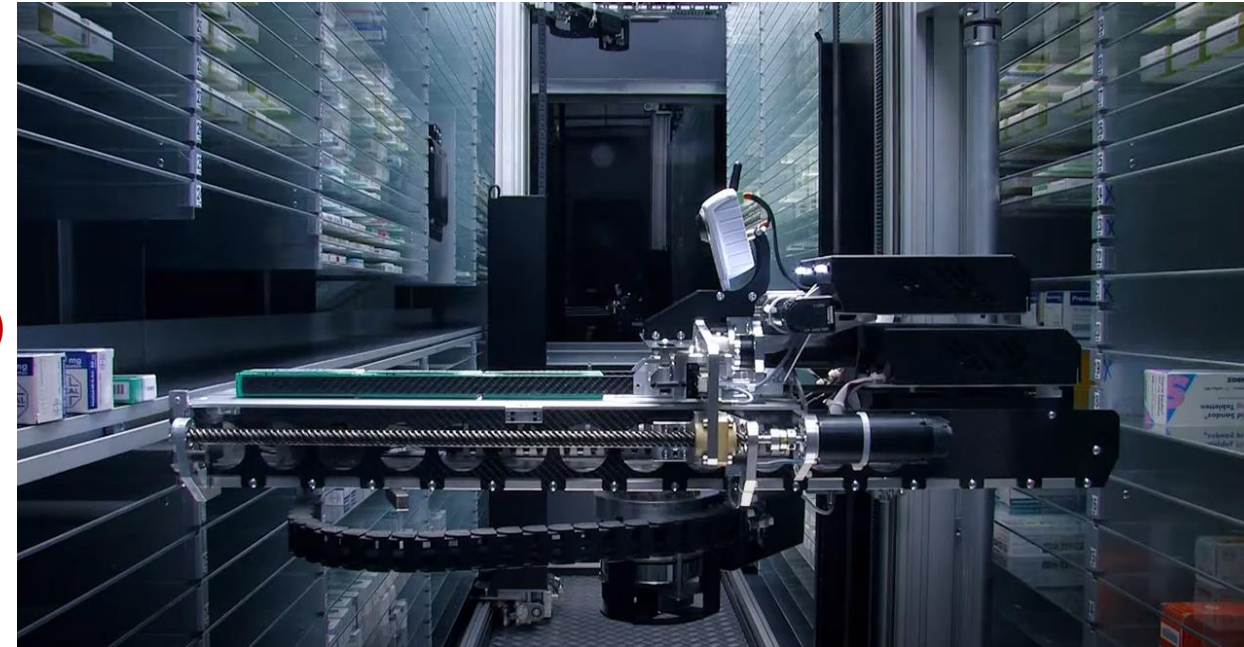
- Automatización, Control Secuencial y Gestión de Stock:

Ej. **BD Rowa Automation Systems** – Vmax Robot dispensador de medicamentos

(ver por ejemplo en **Farmacia Chester**: S.Martín e H.Irigoyen, G.Cruz)

<https://www.youtube.com/watch?v=RwfrZGrTDxA>

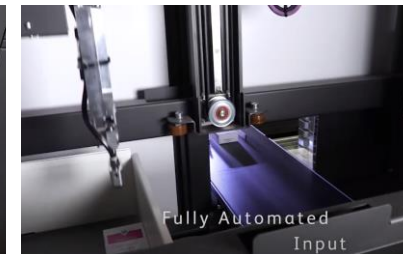
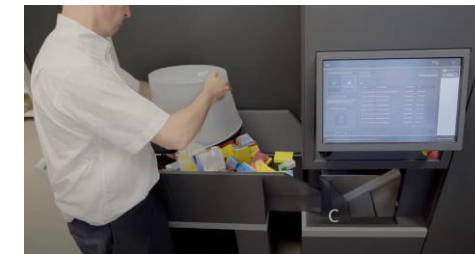
(Video 2:33 ' , 2010-04-22)



Ej. **GOLLMAN Rapid 2022** – Almacén automatizado y dispensador de medicamentos

<https://www.youtube.com/watch?v=mzXhf40UHD8>

(Video 2:33 ' , 2021-12-21)



APLICACIONES: Fabricación de Microcircuitos Electrónicos

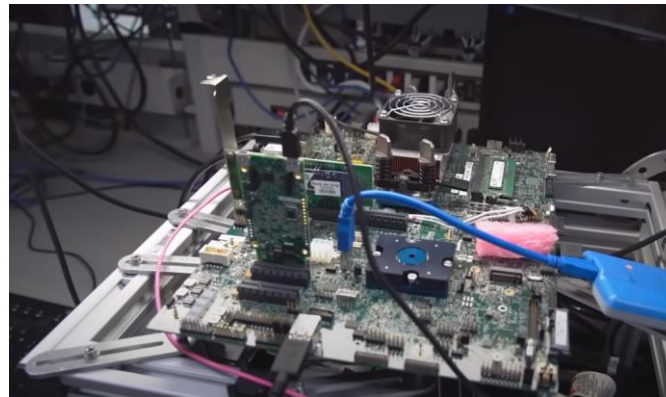
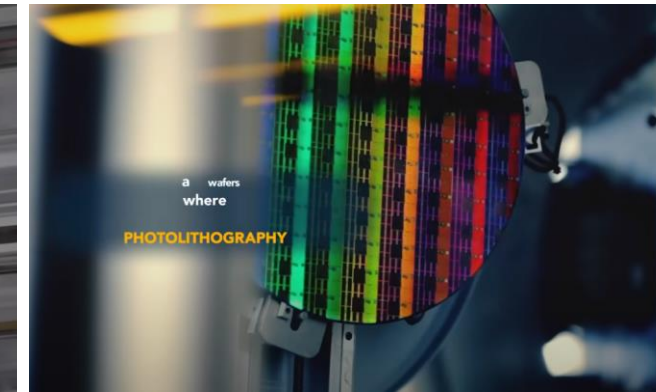
Dentro de la Fábrica Futurista de Intel en EEUU (Chips or ICs)

Explore the cutting-edge engineering of Intel microelectronics, where every circuit is a testament to the relentless pursuit of innovation and excellence. From conceptualizing innovative chip architectures to the **precision of the semiconductor manufacturing process**, this behind-the-scenes tour offers a glimpse into the evolution of computing power.



Automatización, Control Secuencial:

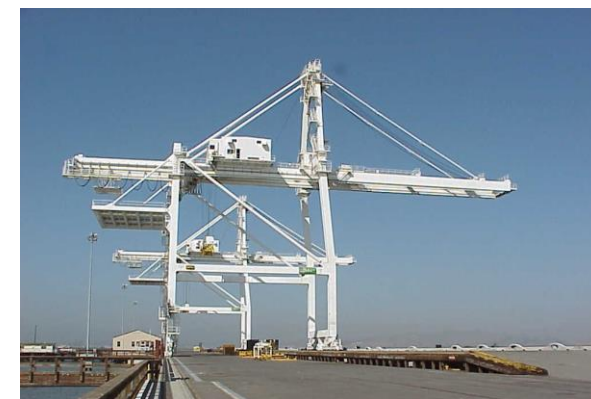
https://www.youtube.com/watch?v=SrcKOCFGBRs&ab_channel=FRAME
(Video 17:01 ' , 2024-02-20)



APLICACIONES: Automatización y Control de Movimientos

Sistemas de Izaje y Manipulación de Cargas (GRÚAS)

- Operación Semi-Automática con control de Movimientos coordinados.
- Control Manual con comandos del operador procesados por PLC.

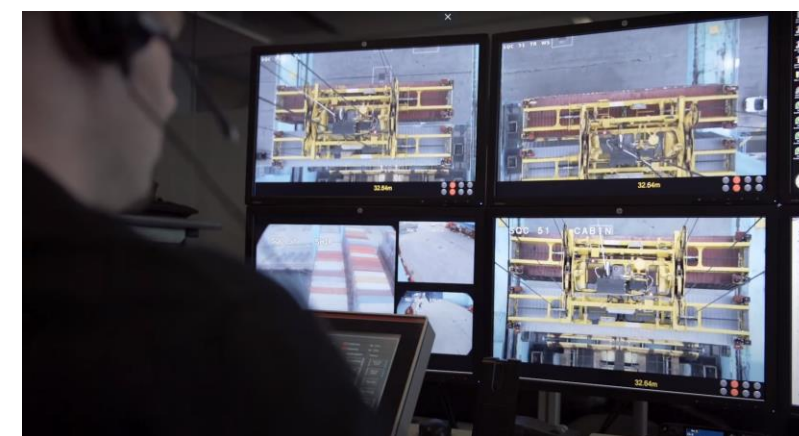
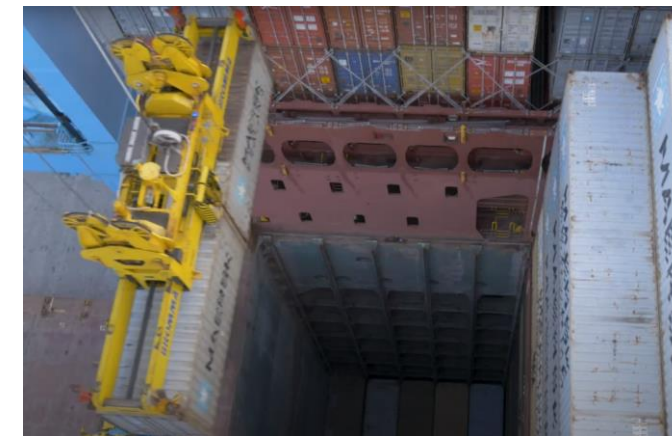
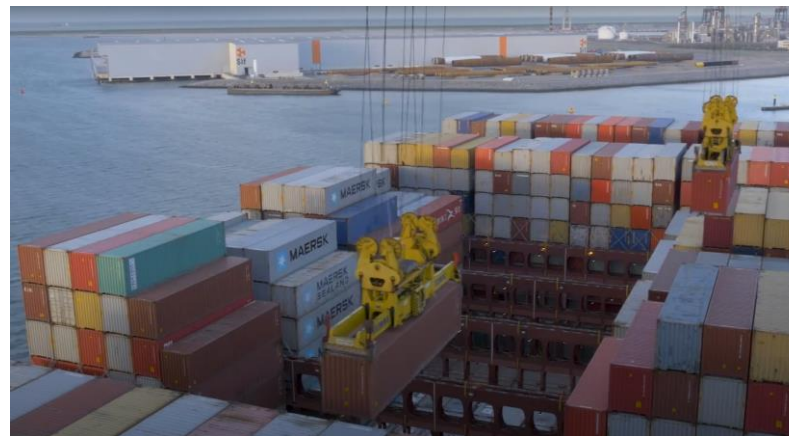


APLICACIONES: Automatización y Control de Movimientos

ABB: Automation & Digitalization for Container Handling

(Video ABB 2018 6:34 min.) **Operación Automática con Supervisión remota - AGVs**

https://www.youtube.com/watch?v=sKtae0UA1Ok&ab_channel=PortTechnology



APLICACIONES: Automatización y Control de Transporte

Trenes de alta velocidad, Aviones, Aeroespacial

- Sistemas de control **embebidos y distribuidos**
- **Drive-by-wire**
- **Comunicaciones digitales**
- etc.



APLICACIONES: Automatización y Control Distribuido

Industrias de PROCESOS Continuos:

Petróleo y gas, petroquímica, siderurgia y metales, pulpa y papel, alimentos, farmacéuticas, etc.):

- **Procesos por Lotes**
- Coordinación de operaciones
- **Supervisión (SCADA)**
- **Control Distribuido y Jerárquico**
- Etc.



APLICACIONES: Automatización Agropecuaria

Ordeñe Automatizado voluntario de Vacas



Video DeLaval Robot de Ordeñe DeLaval VMS V300 (5,25 min.)

https://www.youtube.com/watch?v=MoNMF_o_hmg&ab_channel=DeLavalEspa%C3%B1ayPortugal

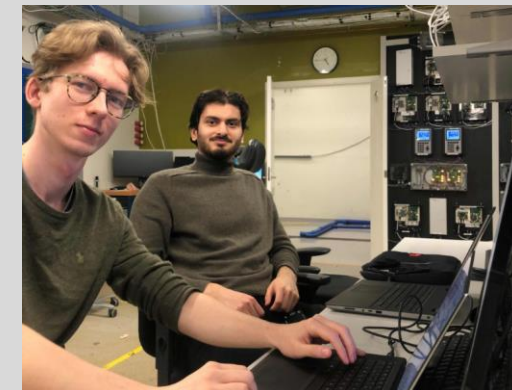
<https://corporate.delaval.com/>

<https://www.delaval.com/es-ar/explore/ordeno/delaval-vms-series/>

Aplicación de Estudiantes de Ingeniería Mecatrónica de KTH (Suecia)

Ordeñe robotizado

<https://corporate.delaval.com/2024/07/students-from-kth-helping-to-shape-the-future-of-robotic-milking/>



APLICACIONES: Automatización y Control de Generación

CONVERSIÓN de Energía Eléctrica desde Fuentes Renovables

Turbinas Eólicas Multi-MW

- Generación a **velocidad/frecuencia variable** → Conversión a frecuencia de red
- **Control por torque** (modo frenado regenerativo en Generador).
- Control por **pitch** (ángulo de palas), **yaw** (orientación de góndola), etc..



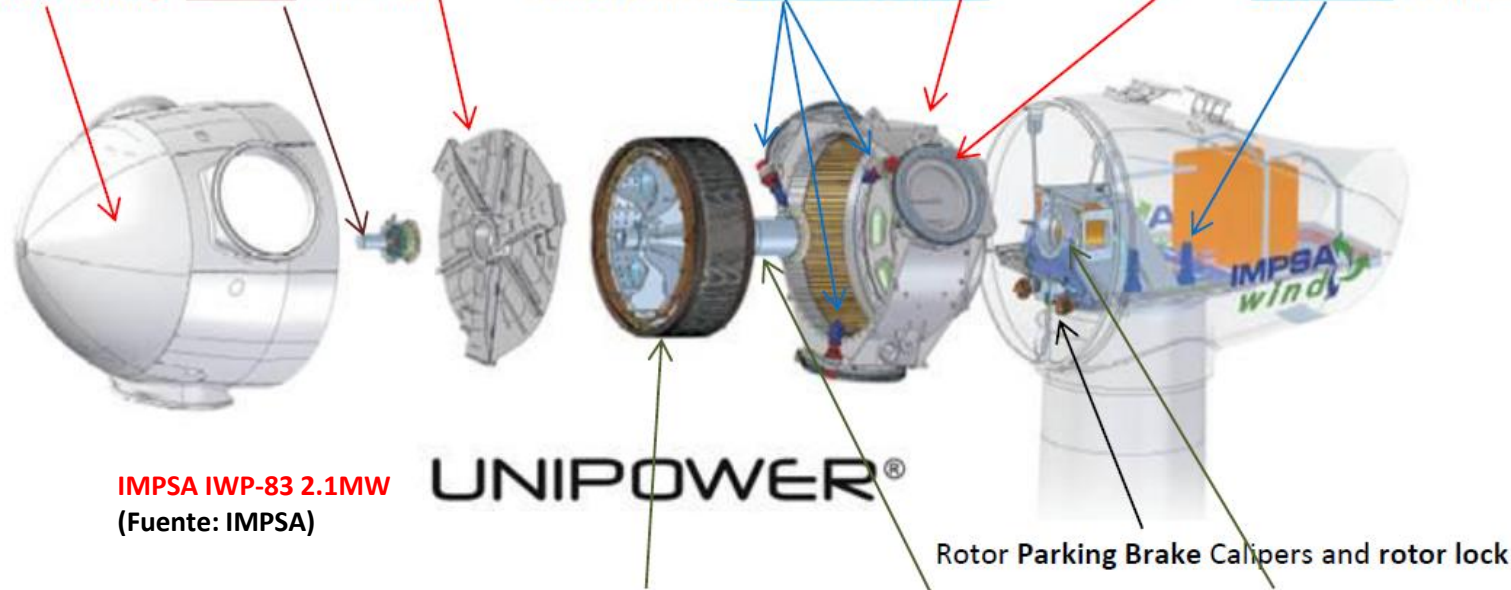
APLICACIONES: Automatización y Control de Generación

CONVERSIÓN de Energía Eléctrica desde Fuentes Renovables

Turbinas Eólicas Multi-MW

Video IMPSA IWP-100 (7 min.) ➔

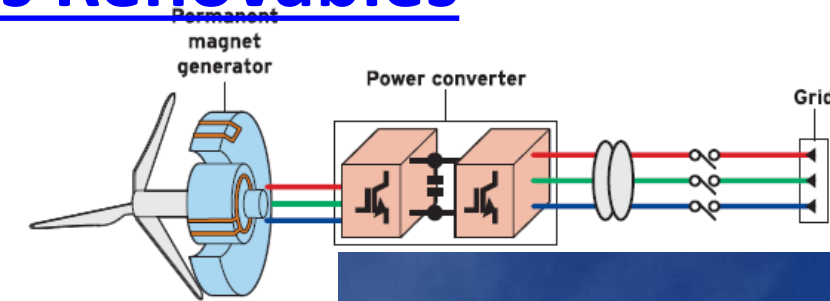
ROTATING Parts: ROTOR Cover w/ bearing PMSG Generator Outer ROTOR with BLADE Bearings attached directly
Rotor Fairing Encoder/Slip Ring 3 independent PITCH servo-drives YAW drive (4 motors)



IMPSA IWP-83 2.1MW
(Fuente: IMPSA)

STATIONARY Parts: PMSG Generator Inner STATOR w/ Stationary SHAFT, fixed to Nacelle MAINFRAME

IMPSA Unipower® direct-drive concept and main components



APLICACIÓN: Control Híbrido Multinivel de Turbina Eólica

Turbina Eólica Multi-MW: Componentes

ROTOR: eje horizontal (HAWT); gira a velocidad variable.

- **PALAS:** perfil aerodinámico, materiales compuestos (fibra vidrio, etc.); 2 palas (antiguos) vs. **3 palas** (modernos) – **Upwind** vs Downwind.
- **CUBO o CENTRO de Rotor (HUB):** vincula palas con eje principal.

ESTRUCTURA DE SOPORTE:

- **GÓNDOLA:** soporta rotor, se orienta en dirección del viento (Yaw).
- **TORRE:** tubular de acero, hormigón armado, reticulada, etc.
- **FUNDACIÓN:** hormigón armado (gravedad), vs. opciones **Offshore**.

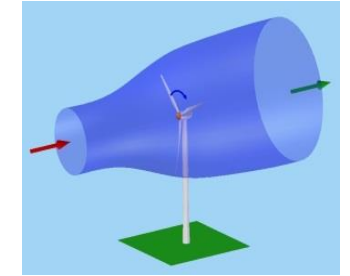
MECANISMOS / ACCIONAMIENTOS:

- **YAW:** orientación de góndola, alineada con dirección de viento.
- **PITCH:** ángulo de ataque de palas.
- **TREN DE TRANSMISIÓN – GENERADOR:** conversión de energía mecánica-eléctrica.

SISTEMA ELÉCTRICO:

- **CONVERTIDOR ELECTRÓNICO DE POTENCIA:** conversión de energía eléctrica.
- **TRANSFORMADOR / SWITCHGEAR:** elevación de tensión; protección y maniobra.
- **Servicios Auxiliares y Alimentación de Respaldo para Emergencias.**

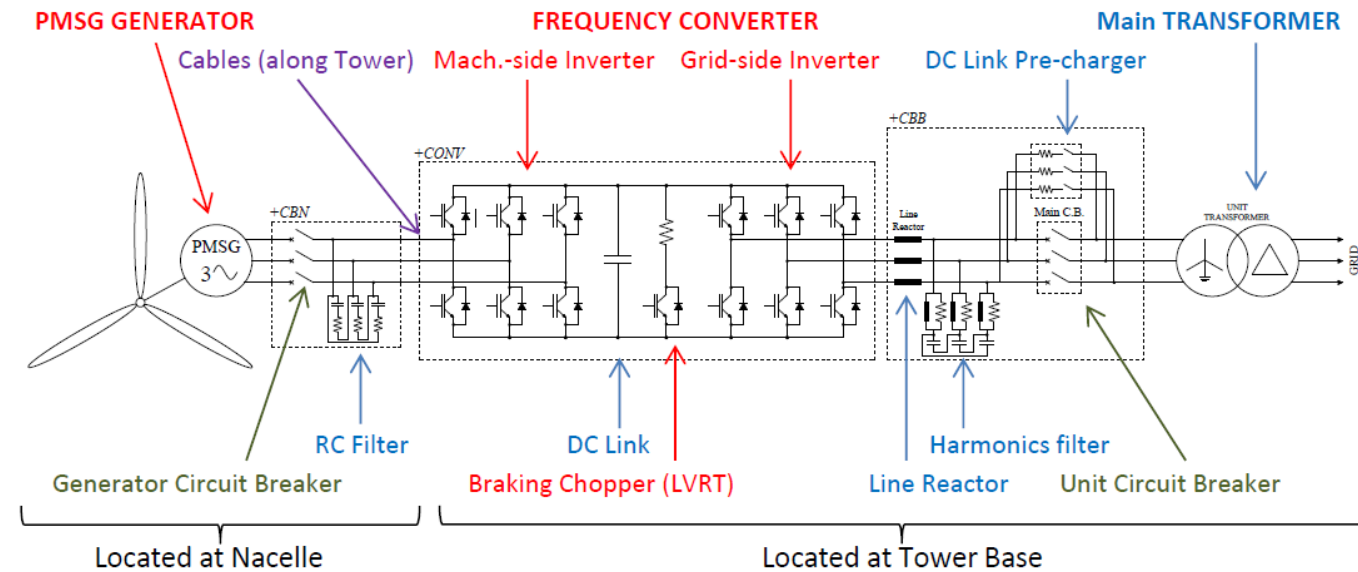
SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTROL Y PROTECCIÓN



APLICACIÓN: Control Híbrido Multinivel de Turbina Eólica

Turbina Eólica Multi-MW:

Subsistema de Potencia:
Generación y Conversión de Energía Eléctrica

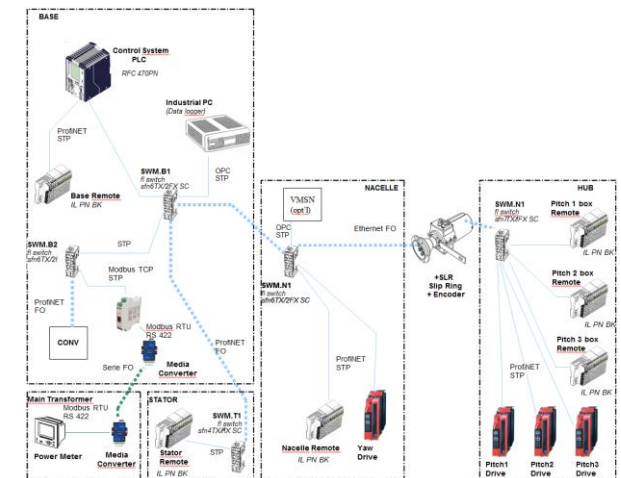


Subsistema de Control y Accionamiento:

Control Híbrido Multinivel, Hardware + Software

- Accionamientos: Pitch, Yaw, Generación y Conversión de Energía Eléctrica.
- Control: Regulatorio y Supervisor. Diagnóstico de Fallas. Optimización.
- Protección: Seguridad ante Emergencias (Safety) y ante Sabotajes (Security)

(Fuente: IMPSA)



APLICACIÓN: Control Híbrido Multinivel de Turbina Eólica

Turbina Eólica:

Subsistema de Control y Accionamiento:

- Arquitectura de HARDWARE
- Drives
- Controladores
- Red de Comunicación industrial

Control Híbrido Multinivel, Hardware + Software

Accionamientos:

Pitch, Yaw, Generación y Conversión de Energía Eléctrica.

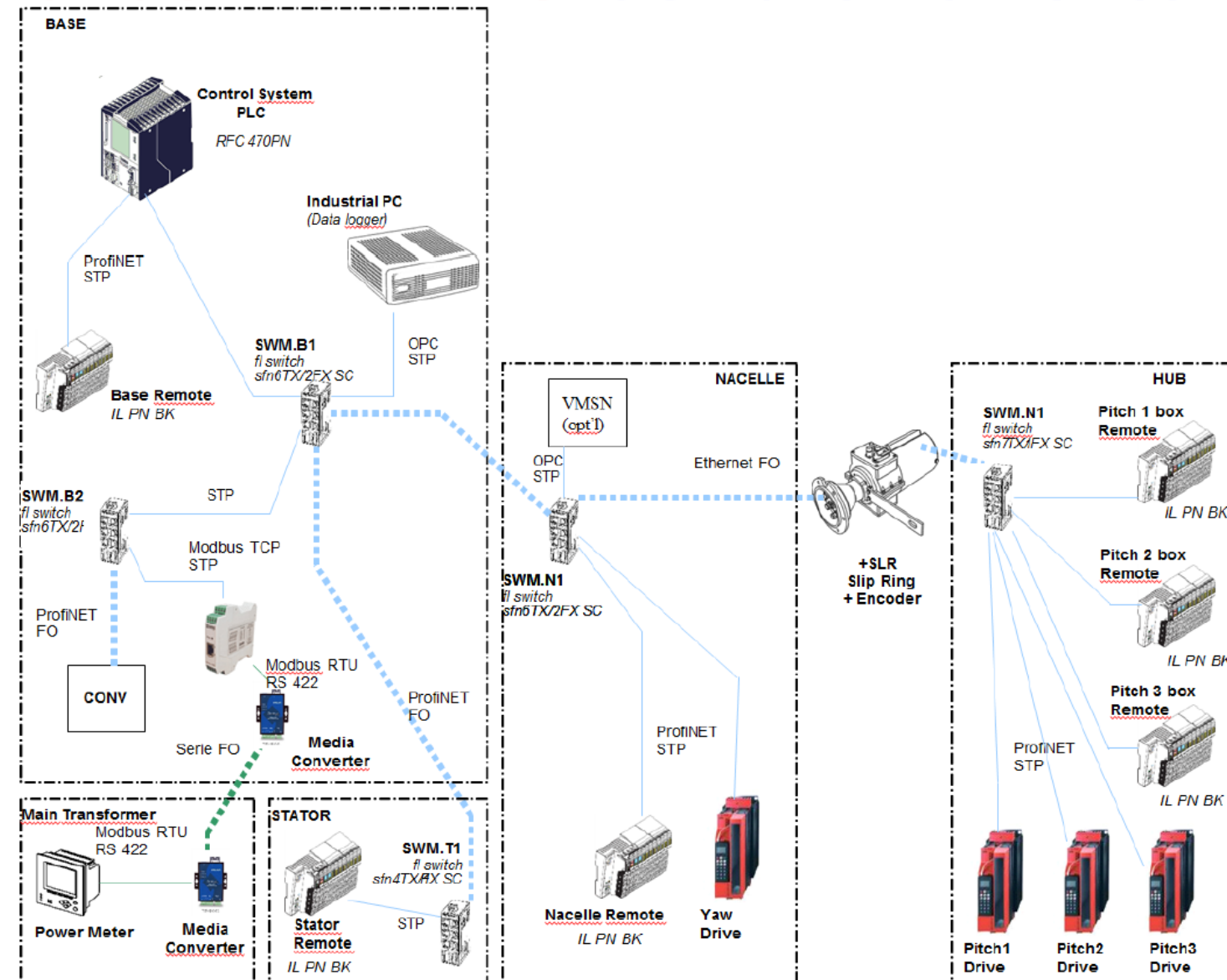
Control:

Regulatorio y Supervisor. Diagnóstico de Fallas. Optimización.

Protección:

Seguridad ante Emergencias (Safety) y ante Sabotajes (Security)

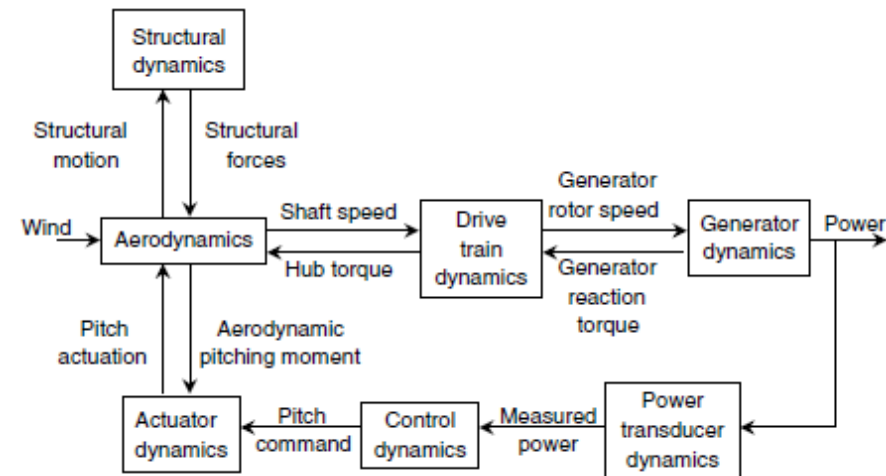
(Fuente: IMPSA)



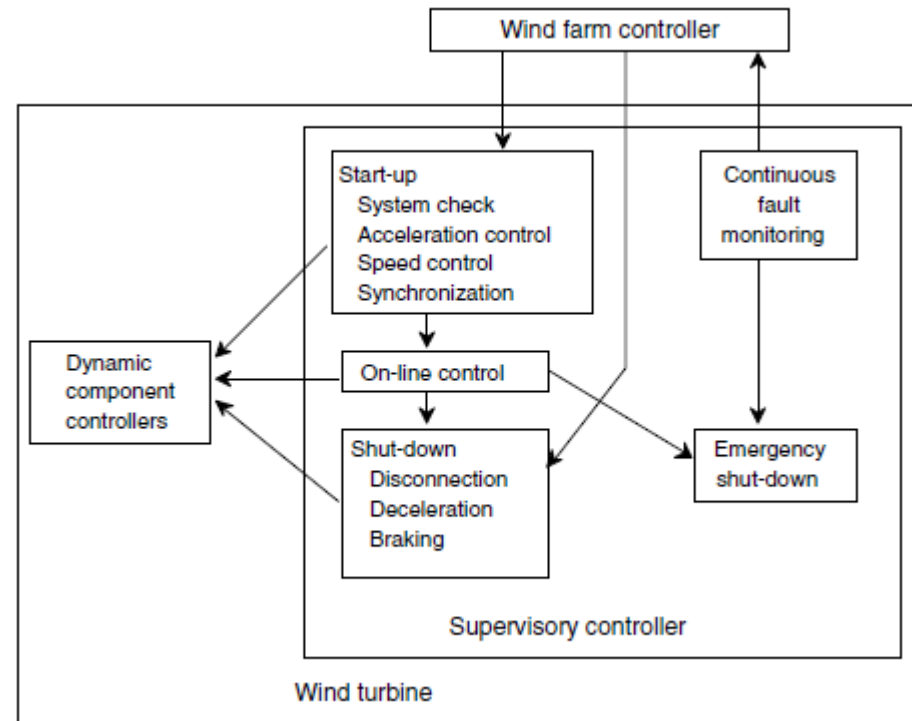
APLICACIÓN: Control Híbrido Multinivel de Turbina Eólica

Turbinas Eólicas: Conceptos de Modelado y Control

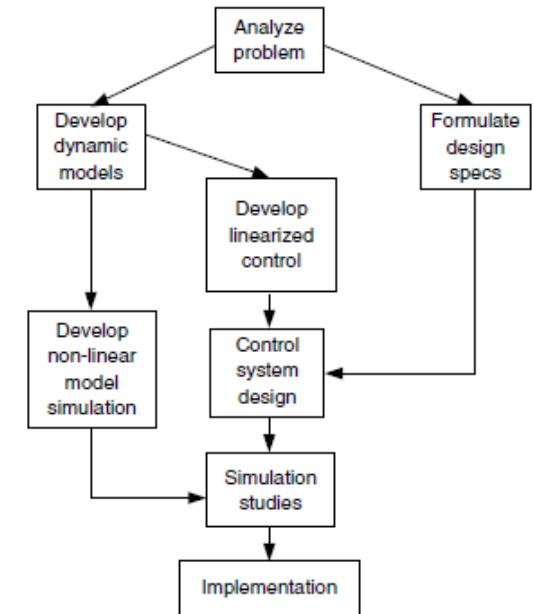
Bloques funcionales



Control Supervisor y Regulatorio



Etapas de Análisis y Diseño



Fuente: [1] Manwell et al.

Referencias:

- [1] Manwell et al., **Wind Energy Explained – Theory, Design and Application**. 2nd Ed., Wiley 2009.
- [2] Burton et al., **Wind Energy Handbook**. 2nd Ed., Wiley 2011.

APLICACIÓN: Control Híbrido Multinivel de Turbina Eólica

Sistema de Control y Protección de TE

Arquitectura básica y Componentes

Sensores: (→ información de **Status**, **Feedback**)

- viento (anemómetro/veleta),
- velocidad de rotor,
- potencia eléctrica,
- posición de pitch de palas, llaves de fin de carrera (limit switches),
- vibración, temperaturas, nivel de aceite, presión,
- llaves y pulsadores de operador, etc..

Actuadores: (→ acción de **Control**, **Comando**)

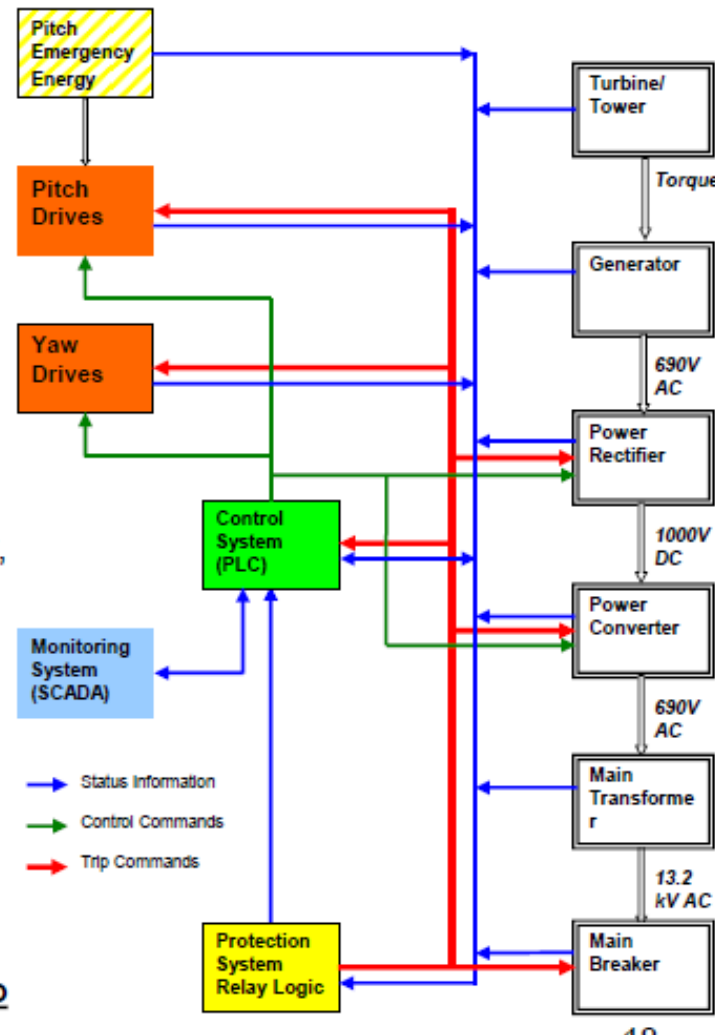
- pitch (motores eléctricos/hidráulicos), motores de yaw,
- controlador de torque de generador,
- contactores y equipos de maniobra, frenos, etc.

Controlador: (procesamiento: **Lógica** y **Cálculo**)

(hardware + software, alta performance)
 procesa **señales de entrada** (fbk ← **sensores**) y genera **señales de salida** (comandos → **actuadores**)
 → **Funciones de control** (necesarias para operar la turbina en condiciones normales).

Sistema de Seguridad o Protección:

(cableado, alta confiabilidad)
 reemplaza al controlador normal en caso de **falla o problema serio**, para llevar la TE a un estado **seguro**
 → **Funciones de protección o seguridad**.



APLICACIÓN: Control Híbrido Multinivel de Turbina Eólica

Funciones de CONTROL

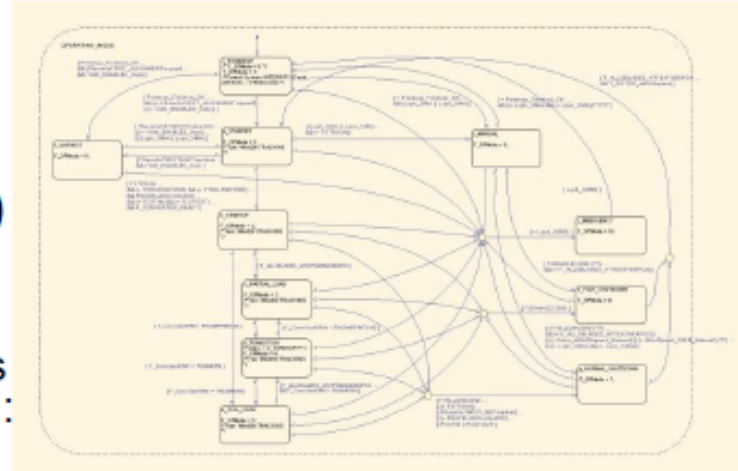
Nivel 1. Control SUPERVISOR:

Sist. Digital Secuencial: Autómata o Máq. Estados Finitos (Eventos Discretos)

Control de Secuencia de Operación global de TE
→ conmutación (transiciones) y control de etapas internas para distintos **MODOS DE OPERACIÓN**:

- **Espera (Stand-by):** TE disponible para arrancar (si lo permiten las condiciones externas);
- **Arranque (Start-up);**
- **Producción de energía** (Carga Parcial, Transición, Carga Plena);
- **Frenado o Detención (Shutdown):** normal, rápida, de emergencia (sist. protección), desde varios estados (ej. por viento extremo, fallas puntuales detectadas, etc.);
- **Emergencia:** detenido con Fallas graves, desde cualquier estado;
- **Manual / Mantenimiento**, etc.

Detección y Diagnóstico de **FALLAS** no críticas.
Monitoreo de EVENTOS externos y STATUS.



APLICACIÓN: Control Híbrido Multinivel de Turbina Eólica

Funciones de CONTROL

Nivel 2. Control REGULATORIO:

Sist. Continuo [digital]:
Lazo Cerrado o Realimentado

Ajuste automático del estado operacional de TE para cada Modo de Operación → mantenerla en Curva Característica de Operación (**Estrategia**) predefinida.

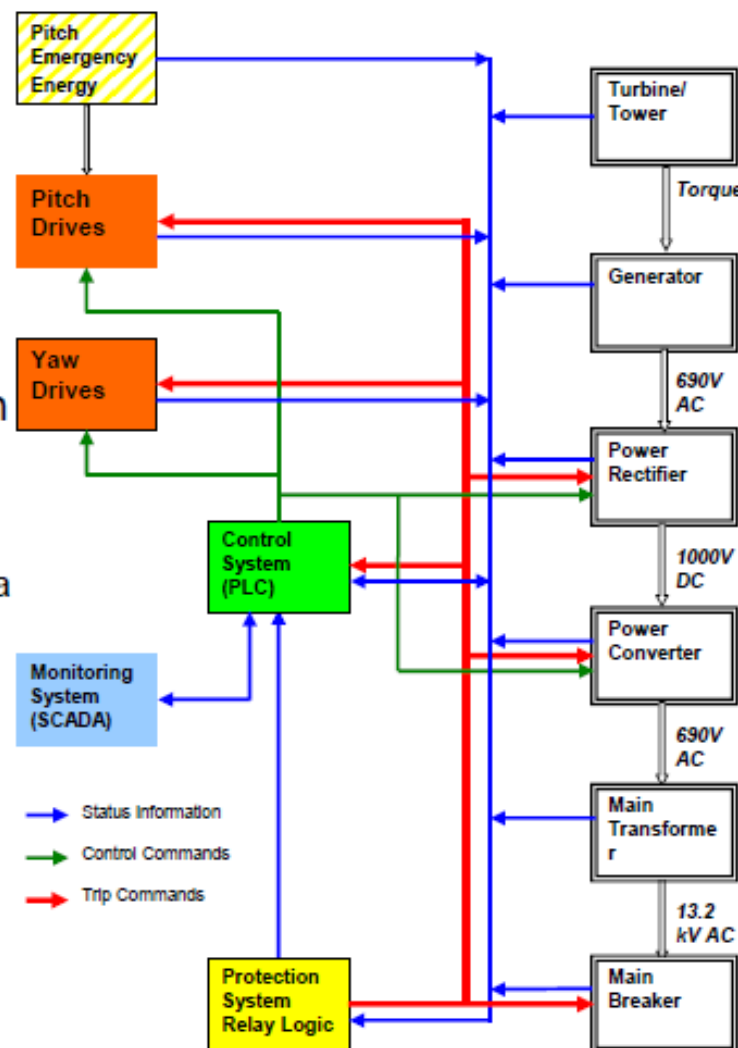
Lazos de Control:

- **Pitch de Palas** → regular potencia de salida (potencia nominal) para vientos superiores al nominal; seguir rampa de aceleración/frenado durante arranque o paradas;
- **Torque del Generador** → regular la velocidad de rotación (TE de velocidad variable);

Nota: requieren respuestas dinámicas rápidas para buen desempeño (seguim. de consignas y rechazo de perturbaciones) → diseñar cuidadosamente.

- **Orientación de Góndola (Yaw)** → minimizar el error de seguimiento de dirección de viento.

Nota: respuesta lenta (para reducir cargas giroscópicas) → diseño menos crítico.



APLICACIÓN: Control Híbrido Multinivel de Turbina Eólica

Funciones de SEGURIDAD

Nivel 0. Protección / Seguridad

Sist. de *Respaldo*

(distinto e independiente del controlador normal)

TE → **condición segura** (detención y desenergización) ante evento de **FALLA o problema potencialmente serio**:

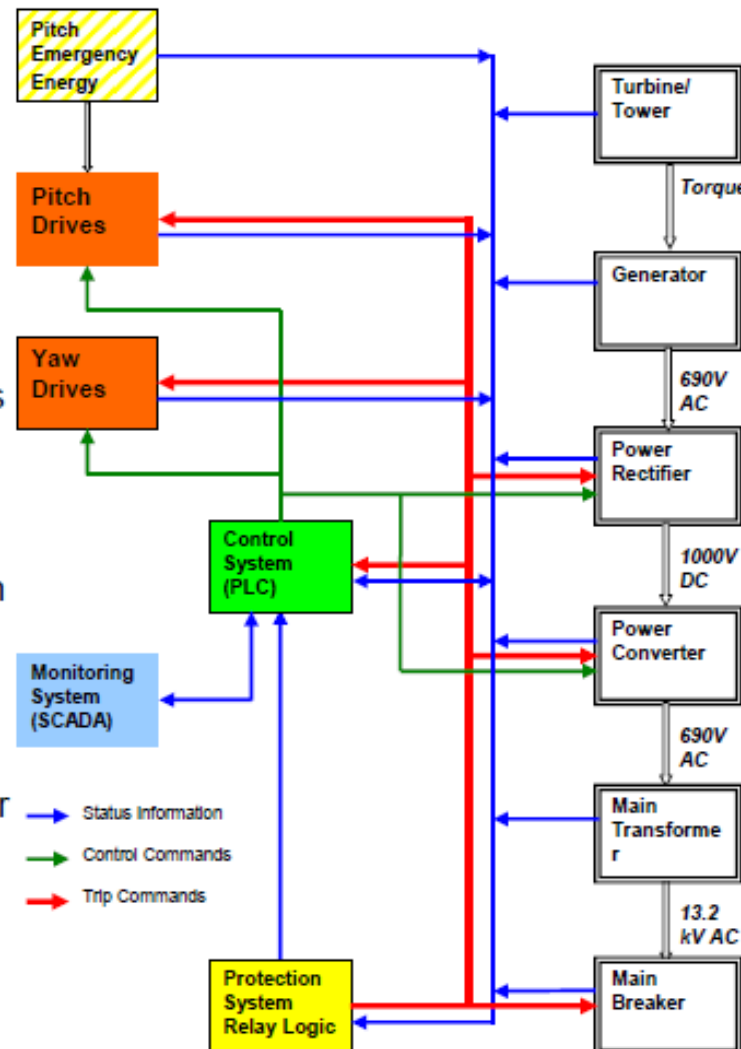
- Sist. de Control no puede hacerse cargo (se superan los límites de operación normal), ó
- Activación por pulsador de emergencia.

Altamente confiable y con falla segura (**Fail-Safe**).
Generalmente es circuito **cableado** c/contactos a relé N.C. en serie (o usando sistemas instrumentados de seguridad).

Activación (apertura) de cualquier contacto: dispara la cadena → acciones de falla segura (palas a bandera, desenergización, etc.).

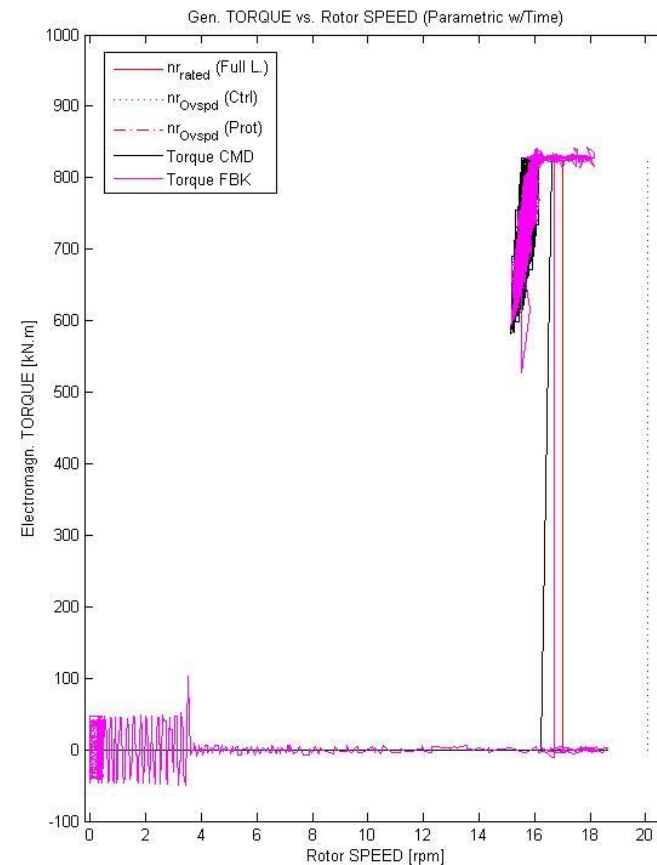
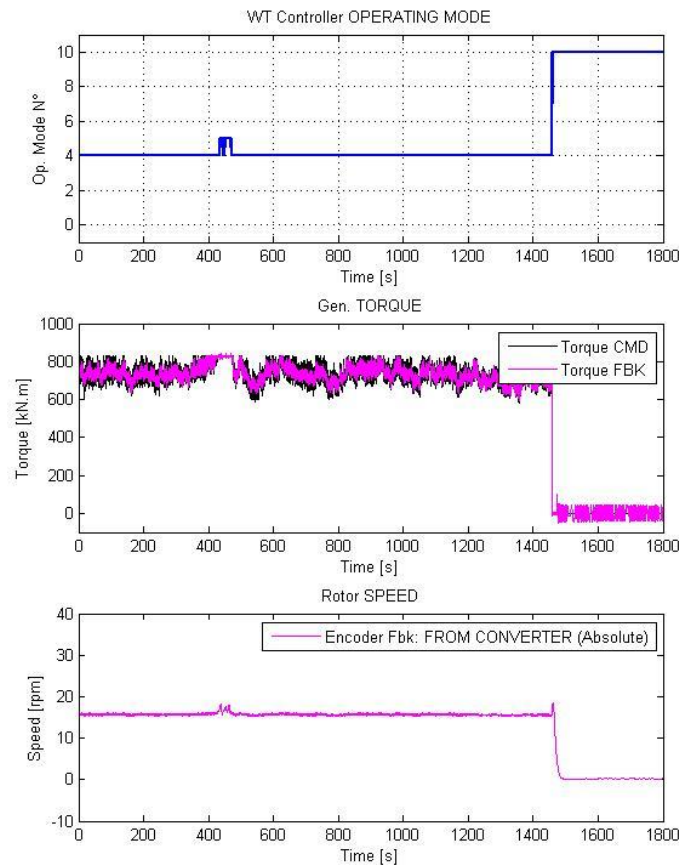
Causas de disparo:

- **SOBREVELOCIDAD** de rotor: límite de emergencia superior al límite de sobrevelocidad por software;
- **VIBRACIÓN** excesiva: ej. fallas estructurales, etc.
- Temporizador **WATCHDOG** del Controlador activado: anuncia problemas en el controlador.
- **PULSADOR DE EMERGENCIA** (Parada de emergencia);
- Otras fallas (Convertidor / Eléctricas, etc.).



APLICACIÓN: Control Híbrido Multinivel de Turbina Eólica

Ejemplo de Registración de Datos durante Falla



Otra APLICACIÓN Interesante:

Beer Bartender Robot!

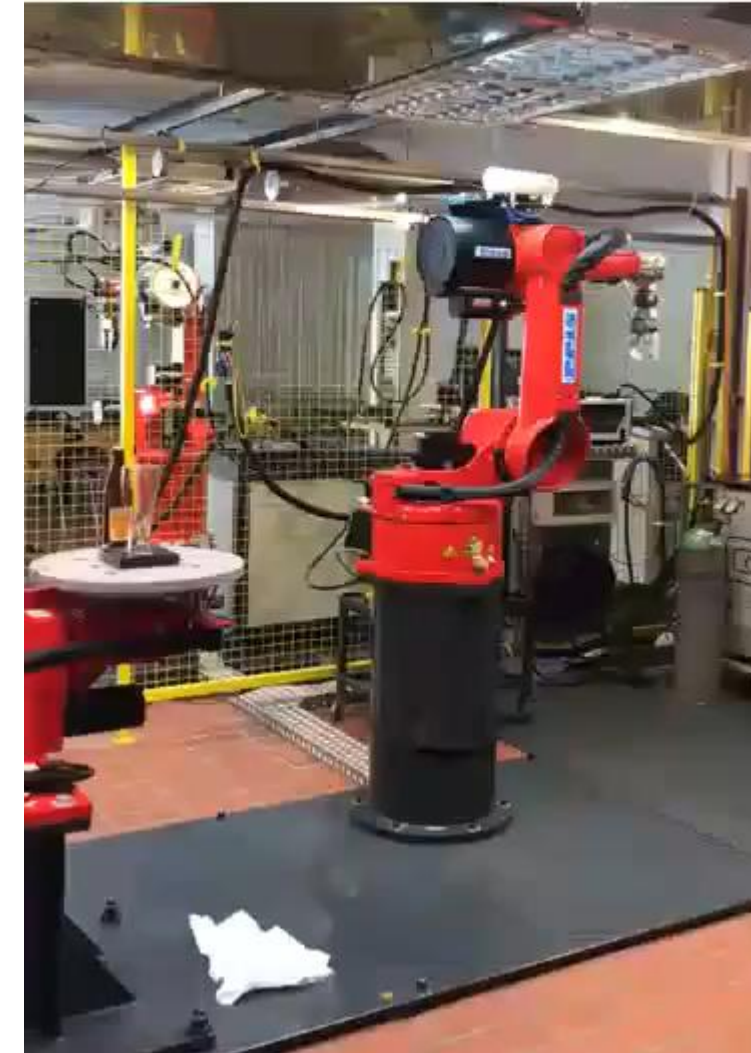
Coordinación y sincronización de movimientos

Trabajo colaborativo: Robot – Mesa giratoria

Ingeniería bien aplicada! 😊

Video 1 min. aprox.

LA INGENIERÍA BIEN
APLICADA



Control Discreto (ON/OFF) Marcha/Parada de Motor ACIM

Accionamiento DOL (= Direct On Line): Conexión Directa a Línea trifásica 380 Vac 50 Hz mediante **1 CONTACTOR**. Operación en **1° y 2° Cuadrantes**: **FORWARD Motoring/Braking** (Motorización/Frenado en Sentido giro DIRECTO).

[Frenado Regenerativo: SOLO SI LA CARGA LO ARRASTRA, RESBALAMIENTO NEGATIVO]

ESPECIFICACIÓN de Requisitos de Operación: ([NC] = Normally Closed / [NO] = Normally Open)

- Condición **SEGURA**: Motor **Detenido (desconectar)** ante **Alarma, Sobrecarga, Falla, o Emergencia**.
- Relé **TÉRMICO** OL=**Overload** [NC] se activa (OFF) → **Desconecta** Motor [Prioridad 1: **PROTECCIÓN**].
- Pulsador **PARADA Normal** [NC] se activa (OFF) → **Desconecta** Motor [Prioridad 2: **MANIOBRA**].
- Pulsador **MARCHA** [NO] se activa (ON) → **Conecta** Motor [Prioridad 3: **MANIOBRA**], si se cumple que (**Lógica Booleana**): Motor desconectado **Y NO** activados (Relé **Térmico** **O** Pulsador de **Parada**).

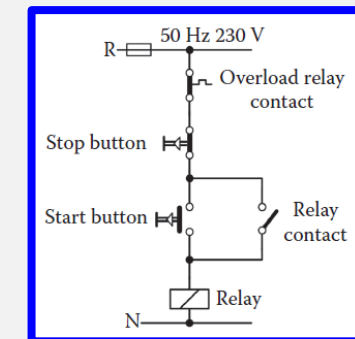
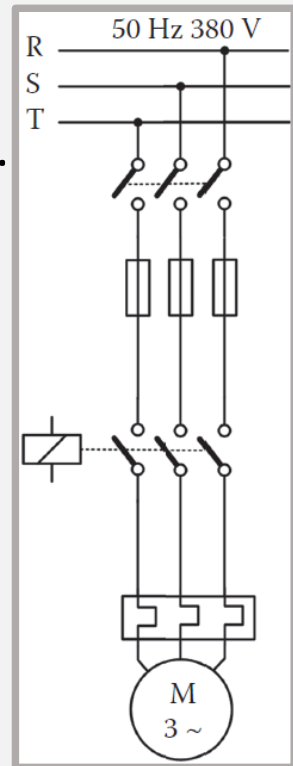
Entradas/Salidas (I/O= Inputs/Outputs) del Controlador Discreto (Lógico Secuencial):

- 1 Salida Discreta (**DO**): **CONTACTOR** de Conexión (**ON**) / Desconexión (**OFF**) de Línea al Motor.
- 3 ó 4 Entradas Discretas (**DI**): **Relé TÉRMICO** / Pulsador **MARCHA** / Pulsador **PARADA Normal** / Contacto Auxiliar de **CONTACTOR** (Feedback discreto externo) vs Bit Interno para **enclavamiento**.

→ **Hacer:**

1. Implementar en papel, en formas convencionales conocidas:
 - **Lógica cableada (Hardwired)** → Lógica de contactos (Ladder Diagram)
 - Bloques de Funciones Lógicas (Compuertas Booleanas)
 - Pseudocódigo informático de alto nivel (similar a Pascal, C, etc.)
2. **Tabla de Verdad** y **Diagrama Lógico Temporal**
3. **Diagrama de Estados Discretos y Transiciones**

Modelo DISCRETO: NO considera Dinámica Continua de Motor



Control Discreto Marcha FWD-REV/Parada de Motor ACIM

Accionamiento DOL (= Direct On Line) con INVERSIÓN: Conexión Directa/Inversa a Línea con **2 CONTACTORES**.
Operación en 4 Cuadrantes: FORWARD/REVERSE Motoring/Braking (Motorización/Frenado en ambos Sentidos).
[Frenado Regenerativo: SOLO SI LA CARGA LO ARRASTRA, RESBALAMIENTO NEGATIVO]

ESPECIFICACIÓN de Requisitos de Operación:

- Condición **SEGURA**: Motor **Detenido** (desconectar ante **Falla, Emerg.**).
- Relé **TÉRMICO** [NC] se activa (OFF) → **Desconecta** Motor [Prioridad 1].
- Pulsador **PARADA** [NC] se activa (OFF) → **Desconecta** Motor [Prioridad 2].
- Pulsadores **FWD/REV** [NO] se activan (ON) → **Conectan** Motor FWD **Ó** REV **mutuamente excluyentes! (XOR)** [Prioridad 3], si se cumple que (**Lógica Booleana**): Motor desconectado **Y NO** activados (Relé Térmico **O** Pulsador de Parada).

Entradas/Salidas (I/O) del Controlador Discreto (Lógico Secuencial):

- 2 Salidas Discretas (**DO**): **CONTACTORES** FWD/REV de Conexión al Motor.
- 4 **ó** 6 Entradas Discretas (**DI**): **Relé TÉRMICO** / **Pulsadores FWD/REV** / **Pulsador PARADA Normal** / **Contactos Auxiliares de CONTACTORES** (Feedback discretos externos) vs Bits Internos para **enclavamientos**.

→ Hacer:

- **Lógica cableada (Hardwired)** → Lógica de contactos (Ladder Diagram)
- Bloques de Funciones Lógicas (Compuertas Booleanas)
- Pseudocódigo informático de alto nivel (similar a Pascal, C, etc.)

2. Tabla de Verdad y Diagrama Lógico Temporal

3. Diagrama de Estados Discretos y Transiciones

Modelo DISCRETO: NO considera Dinámica Continua de Motor

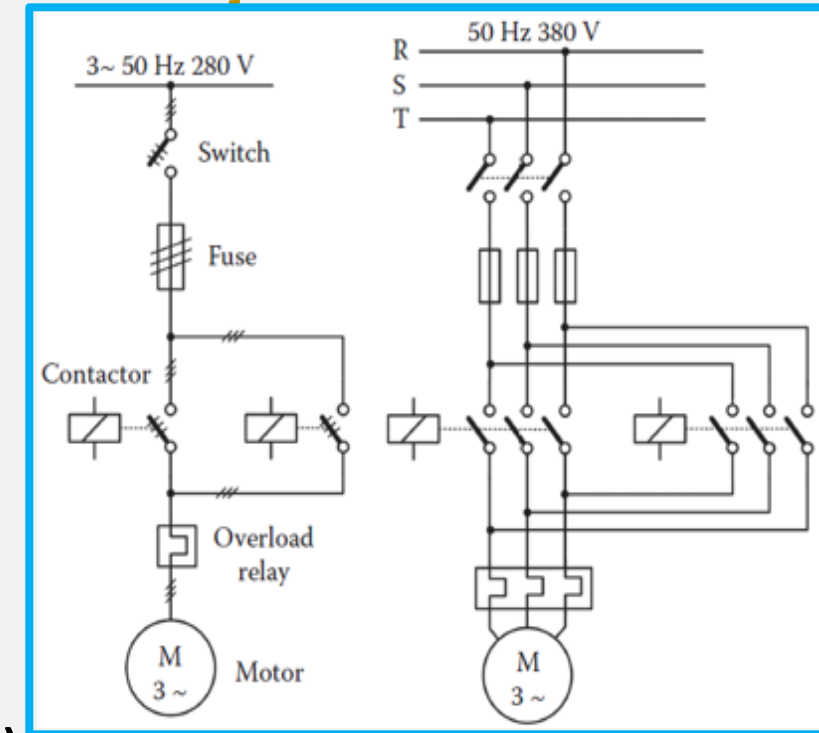


Diagrama Unifilar → Trifilar

